

INESTABILIDADES DE RAYLEIGH-TAYLOR EN MAGNETOHIDRODINÁMICA

Santiago Andrés Acosta Díaz
Dep. Física, Universidad Nacional de Colombia

saacostad@unal.edu.co

Inestabilidades de Rayleigh-Taylor en HD

Las inestabilidades de Rayleigh-Taylor (iRT) son fenómenos que ocurren cuando un sistema con dos fluidos de diferentes densidades, sujetos a influencias gravitatorias (o bajo algún campo potencial que actúe sobre ellos), son dispuestos de manera tal que el más pesado (ρ_h) se posa sobre el liviano (ρ_l), volviendo el sistema inestable bajo perturbaciones, sobre todo en o cerca a la interfase. [1] El estudio de este fenómeno empieza en 1883 con Rayleigh, y es seguido en los 50's con Taylor, y es explicada de manera simplificada por Chandrasekha. [2] En ellos, se utilizan las ecuaciones de Euler para líquidos sin viscosidad

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \rho &= 0 \\ \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= -\nabla p + \rho \vec{g}\end{aligned}$$

En el estado en equilibrio, la velocidad inicial es $\vec{v}_0 = 0$, por lo que las ecuaciones anteriores se simplifican a

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = -g\rho(z); \quad \rho(t) = \rho(z).$$

Para crecer la inestabilidad, se agregan perturbaciones $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$, $\rho = \rho_0 + \delta\rho$, $p = p_0 + \delta p$, a partir de las cuales se linealiza el sistema considerando que $\delta a \cdot \delta b = 0$ (el producto de las perturbaciones es 0). Ahora, se perturba el campo de las velocidades, específicamente la velocidad vertical v_z tal que

$$v_z(x, y, z; t) = W(z)e^{i(k_x x + k_y y) + \sigma t} \quad (1)$$

donde $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ es el número de onda de la perturbación y σ es la tasa de crecimiento de ella. Utilizando esta perturbación y las ecuaciones anteriores, se llega a

$$\frac{d}{dz} \left(\rho_0 \frac{dW}{dz} \right) - k^2 \rho_0 W = -\frac{gk^2}{\sigma^2} W \frac{d\rho_0}{dz}.$$

Como $d\rho_0/dz = 0$, $\forall z \neq 0$, tanto arriba como abajo tenemos la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 W}{dz^2} - k^2 W = 0$$

cuyas soluciones son exponenciales y, para que la velocidad muera en infinito $v_z(z \rightarrow \infty)$, entonces se elije

$$\begin{aligned}W_l(z) &= C e^{kz} & z < 0 \\ W_h(z) &= C e^{-kz} & z > 0\end{aligned}$$

Ahora, la regla que realmente nos da cuenta de las inestabilidades viene al aplicar condiciones de frontera en $z = 0$ tal que $W_l(0) = W_h(0)$, así como una condición de presión continua en la interfase, que permite llegar a

$$\sigma_{HD} = \sqrt{gk \left(\frac{\rho_h - \rho_l}{\rho_h + \rho_l} \right)} = \sqrt{gkA}$$

con A el número de Atwood.

De esto anterior, lo que vemos es que si $\rho_l < \rho_h$, entonces $\sigma \in \mathbb{R}^+$ y por lo tanto el término $e^{\sigma t}$ en v_z explota, es decir, crece la inestabilidad. Mientras que si $\rho_l > \rho_h$, $\sigma \in \mathbb{C}$ y v_z oscila, siendo relativamente estable.

El anterior tratamiento sólo nos permite estudiar los primeros instantes del fenómeno, puesto que luego de empezar el crecimiento de la inestabilidad hay que considerar los términos no lineales de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que al final resulta en inestabilidades

de Kelvin-Helmoltz y el crecimiento de los dedos, como se puede ver en el estudio de [3], donde utilizando el método de integración convexa e inclusiones diferenciales prueban que el dedo principal crece de manera cuadrática en el tiempo.

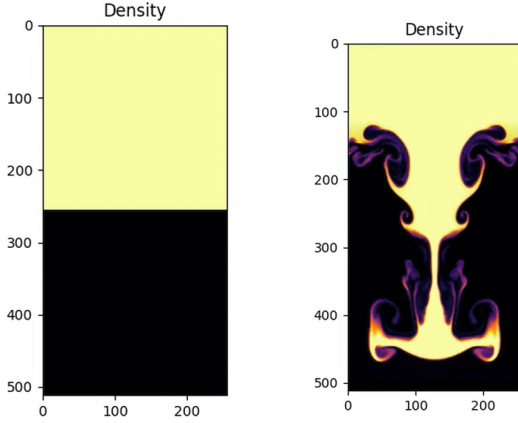


Figura 1: Sistema en el estado inicial y después de la formación del dedo. Se pueden observar inestabilidades de Kelvin-Helmoltz. Simulación hecha con PLUTO. [4]

Magnetohidrodinámica

Para poder atacar este problema desde la MHD, es necesario pasar de las ecuaciones de Euler/Navier-Stokes para HD a las ecuaciones de la MHD, que según [5] son

Conservación de masa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (2)$$

Conservación de momento

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{v}) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v} - \vec{B} \vec{B}) + \nabla \left(P + \frac{B^2}{2} \right) = \rho \vec{g} \quad (3)$$

donde, matemáticamente, las operaciones $\vec{a} \vec{a}$ representan productos tensoriales diádicos $\vec{a} \vec{b} = \vec{a} b_{ij} = a_i b_j$. En esta ecuación se mezcla la conservación del momento lineal y el momento magnético, tanto en las componentes de presión y tensión magnética. La intuición física de esta ecuación es:

- **Primer término:** nos da cuenta del flujo de masa por las velocidades totales.
- **Término de advección** $\rho \vec{v} \vec{v}$: el momento se transporta a través del movimiento de la masa.

- **Términos magnéticos** $-\nabla \cdot \vec{B} \vec{B} + \nabla \frac{B^2}{2}$: tensor de estrés de Maxwell, que da cuenta de la tensión y la presión magnética, íntimamente relacionado con las ondas de Alfvén.
- **Términos de presión térmica y gravedad:** los faltantes, cuya intuición es la usual.

Ecuación de inducción

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{v} \vec{B} - \vec{B} \vec{v}) = 0 \quad (4)$$

Esta ecuación da cuenta de cómo las líneas de campo magnético *se congelan* en el plasma según el teorema de congelamiento de flujo de Alfvén. [2]

Conservación de energía

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\left(E + P + \frac{B^2}{2} \right) \vec{v} - \vec{B} (\vec{v} \cdot \vec{B}) \right) = \rho \vec{g} \vec{v} \quad (5)$$

que básicamente nos dice cómo la presión térmica, presión magnética e inducción (así como el campo potencial externo) inyectan energía al sistema.

Inestabilidades de Rayleigh-Taylor en Magnetohidrodinámica

Ahora, si volvemos a considerar el mismo sistema anterior y la misma perturbación en (1), así como la linearización del sistema despreciando los términos cuadrados de las perturbaciones de las variables, pero utilizando ahora con las ecuaciones (2), (3), (4) y (5), se puede llegar a que el término de crecimiento de la inestabilidad es

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - \frac{2B_0^2}{\mu_0(\rho_h + \rho_l)} k_x^2 k}$$

obteniendo un nuevo término a comparación del σ_{HD} . Ahora, definiendo nuevamente el *número de Atwood* $A = (\rho_h - \rho_l)/(\rho_h + \rho_l)$ y la *velocidad de Alfvén*

$$v_A^2 = \frac{B_0^2}{\mu_0(\rho_h + \rho_l)}$$

podemos reescribir

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - 2v_A^2 k_x^2 k} \quad (6)$$

Caso 2-dimensional

En dos dimensiones, todas las perturbaciones que hagamos a la interface tendrán un número de onda $\vec{k} = k_x \hat{x}$, por lo tanto (6) se convierte a

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - 2v_A^2 k^3}.$$

Ahora, recordando que el sistema sólo se estabiliza cuando $\sigma < 0$, podemos llegar a que (descomponiendo el término v_A)

$$B_c = \sqrt{\frac{\mu_0(\rho_l + \rho_h)AgL^2}{8\pi^2}}; \quad k_{min} = \frac{2\pi}{L}$$

donde k_{min} representa el modo de la perturbación más pequeño posible, por lo tanto, cualquier otro modo $k > k_{min}$ se ve afectado de igual forma. Es decir, si aplicamos un $B > B_c$, $\sigma < 0$ y por lo tanto se suprime la inestabilidad.

Físicamente, en 2 dimensiones necesitamos que la perturbación aparezca a lo largo de las líneas de campo magnético. Debido a (4), este movimiento se va a suprimir gracias a las ondas de Alfvén que serán más fuertes que la acción gravitatoria, estabilizando así el sistema.

Caso 3-dimensional

Campo magnético crítico

En el caso 3D, la perturbación (1) puede tener una componente tanto en x como en y . Si elegimos una de los modos de perturbación talque $\vec{k} = k_y \hat{y}$, con $k_x = 0$, entonces (6) se transforma a

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gk_y A}$$

que siempre es mayor a 0 (suponiendo, claro, que $\rho_h > \rho_l$). Es decir, el término magnético desaparece completamente, por lo que **los modos de perturbación perpendiculares a $\vec{B}$ no se pueden suprimir**, es decir, siempre y cuando nuestra perturbación v_z inicial tenga modos de Furier en $\hat{y}$, estos crecerán.

Crecimiento de dedos

Otro resultado interesante, aunque matemáticamente no pude encontrar el por qué, es el abultamiento del dedo y burbujas en dirección de las líneas de campo magnético. Esto seguramente se deba a efecto de la inducción del campo magnético, en donde combatirían dos efectos: el congelamiento de las l líneas en el fluido y la estabilización de las líneas de campo magnético. El esquema general sería el siguiente:

1. El fluido cargado se mueve advectivamente.

2. Con este movimiento las líneas de campo magnético se doblan en dirección del movimiento advectivo.
3. Las líneas de campo magnético buscan estabilizarse por efectos inductivos.
4. Es más barato energéticamente que haya advección en dirección del campo magnético para evitar la tensión magnética.

Como es más barato no tensionar las líneas de campo magnético que hacerlo, la advección ocurre a lo largo de las líneas preferiblemente, ensanchando el dedo y las burbujas en esta dirección.

1. ¿Cómo simular? [5]

Aquí se evaluará cómo simular este sistema en dos dimensiones, sobre todo, el esquema general y la teoría detrás del *HLLD*. Los detalles y demás se encuentran en el código comentados.

Esquema general

Para crear el sistema, se empieza creando una grid bi-dimensional que guardará, en cada nodo, las variables físicas del sistema:

$$\rho, \quad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z), \quad \vec{B} = (B_x, B_y, B_z), \quad E$$

las cuales son las que aparecen en el sistema de 4 ecuaciones de la MHD. Sin embargo, para poder solucionarlo numéricamente, hace falta linealizarlo y escribirlo de forma tal que sea computable numéricamente. La elección más usual es a través del vector de variables conservadas y sus flujos

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v_x \\ \rho v_y \\ \rho v_z \\ B_x \\ B_y \\ B_z \\ E \end{bmatrix} \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho v_x \\ \rho v_x^2 + P_t - B_x^2 \\ \rho v_y v_x - B_x B_y \\ \rho v_z v_x - B_x B_z \\ 0 \\ B_y v_x - B_x v_y \\ B_z v_x - B_x v_z \\ (E + P_t)v_x - B_x(\vec{v} \cdot \vec{B}) \end{bmatrix} \quad (7)$$

Los cuales, puestos en la ecuación de variables conservadas, reproducen las 4 ecuaciones de MHD vistas anteriormente

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \mathbf{S} \quad (8)$$

donde $\mathbf{S}$ es el vector de fuentes, en donde agregaremos el potencial gravitacional y una fuente artificial $\mathbf{S_P}$ la cual servirá para limpiar la divergencia $\nabla \cdot \vec{B}$ a través del método de Powell.

Ahora, una consideración importante es que esta ecuación está escrita en una dimensión, para trabajarla en 2, tenemos que agregar otro vector de flujos $\mathbf{G}$ que tendrá la misma forma que $\mathbf{F}$, pero estará rotado para apuntar en la dirección correspondiente: es por esta razón que nosotros agregamos a $\mathbf{U}$ y $\mathbf{F}$ el término B_x a diferencia del trabajo original de Miyoshi y Kusano, así su flujo sea 0; puesto que en dos dimensiones, los vectores normales cambian.

Este sistema, en general, lo podemos resolver con cualquier integrador, en este caso elegí RK2, y respecto a esto no hay nada más interesante. Sin embargo, en estos tipos de sistemas se tienen diferentes formas de tratar los flujos, sobre todo, por la física de los distintos tipos de onda que existen. Además, un detalle importante es que los flujos que se utilizan son aquellos en las interfaces de las celdas, lo cual tiene sentido físico: el cambio de alguna cantidad al interior de la celda viene dado por su flujo en la frontera. Esto habrá que considerarlo más adelante.

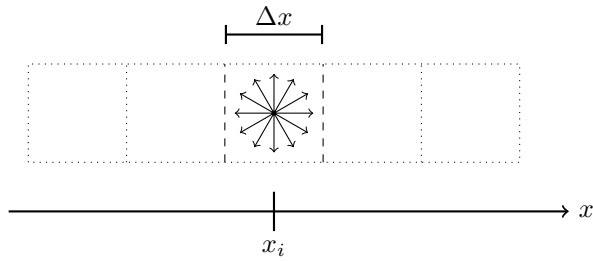


Figura 2: Representación en 1 dimensión del sistema. En la celda central posicionada en x_i se guarda información de las variables del sistema ($\rho, \vec{v}, \vec{B}, E$), y las interfaces se posicionan en $x_i \pm \Delta x/2$. Para resolver el flujo en alguna de las interfaces, se consideran las variables en las celdas contiguas a ella.

Ahora, para poder calcular estos flujos correctamente, hay que tener en cuenta dos cosas

1. Nosotros conocemos las variables del sistema *en el centro de la celda*. Para poder hacer un buen cálculo del flujo, habríamos que encontrar estas variables, o el flujo como tal, en la interface entre las celdas. Lo que en PLUTO son las reconstrucciones.
2. Físicamente, este flujo está determinado por diferentes tipos de fenómenos: algunos simplemente mueven el fluido por advección, otros tuercen las líneas de campo magnético, etc.

En este proyecto, me dispuse a trabajar sobre el segundo problema al ser el que más física tiene de por medio, y para ello, se va a utilizar el método *HLLD*.

HLLD muy resumidamente [6]

Al pararnos en una celda y revisar qué efecto tienen los cambios de diferentes magnitudes sobre la física de ella, observaremos que, en realidad, el flujo no es siempre el mismo. Pensemos, por ejemplo, en un fluido que se mueve sin comprimirse ni torcese a lo largo de las líneas de campo magnético: en este caso, sólo hay movimiento de densidades entre las celdas, pero las demás variables se mantienen constantes. Por otro lado, si pensamos en ese mismo líquido moviéndose perpendicularmente a $\vec{B}$, las líneas de $\vec{B}$ se comprimen y empieza un fenómeno de tensión y presión magnética, por lo que las variables que tienen que ver en ellos cambian. También, por ejemplo, durante los fenómenos de estabilización de las líneas de campo magnético mediante ondas de Alfvén, hay movimiento de las líneas de campo y las velocidades, pero no de la densidad. Es decir, hay diferentes tipos de movimiento que modifican diferentes variables y de diferente manera.

Para poder tener toda esta física en cuenta, diversos métodos se han propuesto que consideran estos movimientos, entre ellos, *HLLD*, que considera los siguientes tipos de ondas:

NOTA: en esta sección evitaré poner las expresiones matemáticas para las velocidades y los estados puesto que son largas y no tienen ningún uso pedagógico (no las supe interpretar :)). De querer verlas, están escritas en el código.

Ondas magnetosónicas rápidas

Son las ondas más generales, el análogo directo en MHD a las ondas de sonido, pero que son tensadas por efectos magnéticos. Estas se propagan a la velocidad magnetosónica c_f y afectan a todas las variables del sistema.

El flujo producido por estas ondas es el mismo flujo físico, por lo tanto, si estas ondas son las que llegan a la interface donde se está haciendo el cálculo, el flujo que devuelve HLLD es

$$\mathbf{F}_{\text{HLLD}} = \mathbf{F}_{L/R}$$

donde L/R hace referencia si el flujo es a izquierda o derecha según (7).

OTRA NOTA: con L/R se hace referencia a las variables que se toman para hacer el cálculo de $\mathbf{F}$. Si $\mathbf{F}_{\text{HLLD}} = \mathbf{F}_L$ entonces usamos las variables de la celda a la izquierda de la interface, por ejemplo.

En el ventilador de Riemman, estas se mueven a velocidad $S_{L/R}$, y el estado que está fuera de ellas es el estado normal $\mathbf{U}$.

Ondas de Alfvén

Estas son las ondas producidas por la tensión magnética y que buscan restaurar las líneas de campo magnético cuando estas son torcidas por el movimiento del fluido. Debido a la naturaleza de estas ondas, estas sólo alteran el campo magnético y la velocidad tangenciales.

Estas se propagan a una velocidad $S_{L/R}^*$, relativo al fluido (de velocidad S_M) a la velocidad de Alfvén

$$S_{L/R}^* = S_M \pm \frac{|B_x|}{\sqrt{\rho_{L/R}^*}}$$

Ocurren luego de las ondas rápidas magnetosónicas, las cuales ya habrán comprimido el fluido y cambiado su velocidad, al igual que habrá modificado ya los campos magnéticos transversales (y con todo ello, la energía). Es decir, el estado que se encuentra esta onda es diferente al estado inicial $\mathbf{U}$, por lo tanto, su efecto cae sobre $\mathbf{U}^*$. El flujo producido por esta onda es

$$\mathbf{F}_{L/R}^* = \mathbf{F}_{L/R} + S_{L/R} (\mathbf{U}_{L/R}^* - \mathbf{U}_{L/R})$$

Ahora, se pueden llegar a estados en donde las ondas Alfvén ya cruzaron por completo, habiendo tenido todos sus efectos en las velocidades y campo magnético (y con ello, cambiado la energía). Este estado es $\mathbf{U}_{L/R}^{**}$.

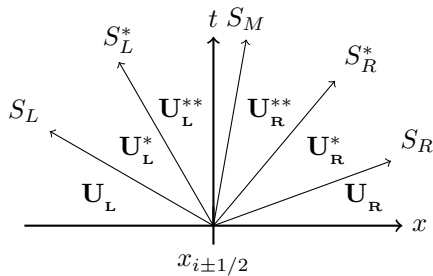
Los flujos en este último estado es calculado de la misma manera que el anterior, pero ahora, considerando el salto entre los dos últimos estados.

Ondas de contacto

Estas son las ondas que adveccionan el fluido, por lo tanto, no cambian nada a parte de la densidad y la energía. Estas se mueven a una velocidad S_M .

Ventilador de Riemman

Ahora, para entender cómo funcionan estas ondas, vale la pena dibujar este diagrama



En x nos paramos en la interface. Cada una de las ondas explicadas va a separar los estados de las celdas adyacentes a la interface, pero la interface al final va a sentir

el flujo producido por el estado que la toque, es decir, por el estado cuyas velocidades frontera estén al rededor de 0. En este ejemplo, el estado que siente la interface es $\mathbf{U}_L^{**}$, pero el flujo de este estado es el flujo producido por el estado inicial + el flujo producido únicamente por el salto entre el estado $\mathbf{U}_L^*$ y $\mathbf{U}_L$ + el flujo producido por el salto entre los últimos dos estados.

¿Cómo se usa en el código?

HLLD se usa para calcular el flujo que se va a utilizar al momento de solucionar (8). Es decir, HLLD toma las variables de cada celda y, para cada interface, calcula qué flujo le llega a partir de las velocidades de cada tipo de onda.

Como este método es pensado para una única dimensión, su generalización a 2 dimensiones consta en, simplemente, obtener estos flujos pero para las interfaces en el eje y . En el código esto se implementa pasándole a la función de HLLD las celdas rotadas 90° , y al devolver los flujos $\mathbf{G}_{\text{HLLD}}$, cambiamos el orden de los componentes x e y de las variables para que estos cuadren con $\mathbf{F}$.

2. Resultados

Mi implementación del código fue hecha en python y la dividí en dos archivos. Una donde tengo la implementación de HLLD y otra en donde creo el sistema y lo resuelvo.

Para todas las simulaciones, utilicé un $\rho_h = 5$ y un $\rho_l = 1$, que en código PLUTO equivaldría a $\eta = 5$. La perturbación inicial agregada fue la sugerida por el manual de PLUTO (que lo encontré una vez, se me perdió y jamás volví a encontrar; y que absurdamente no es la misma perturbación que usa PLUTO por default en los ejemplos).

Sin campo magnético

El resultado de mi simulación sin campo magnético es el siguiente

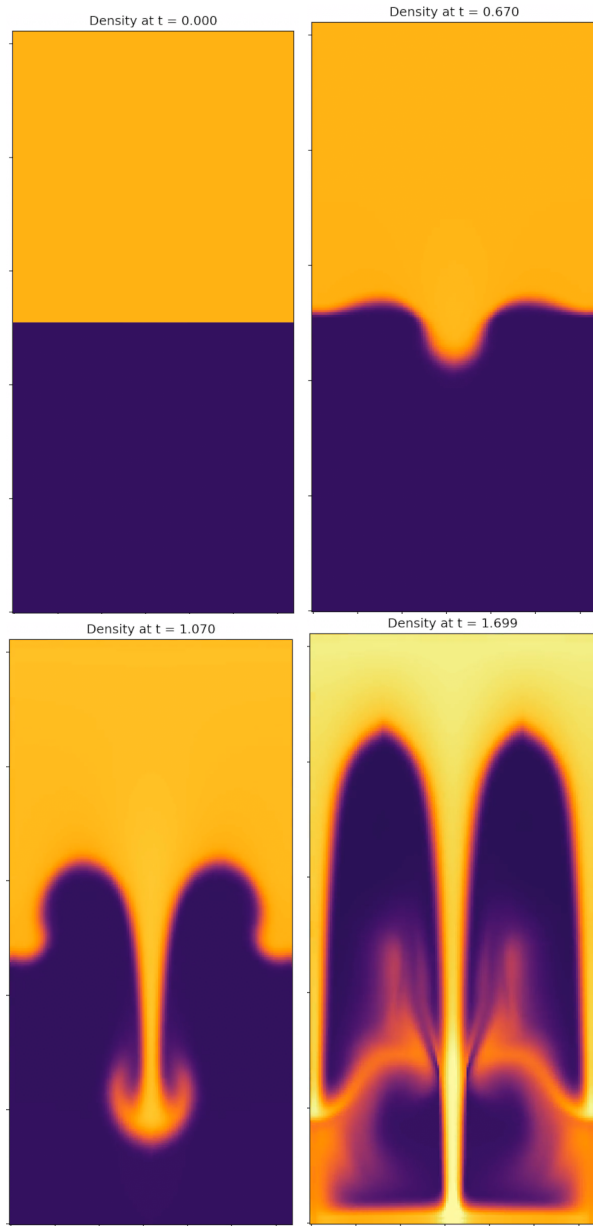


Figura 3: Simulación sin agregar campo magnético inicial.

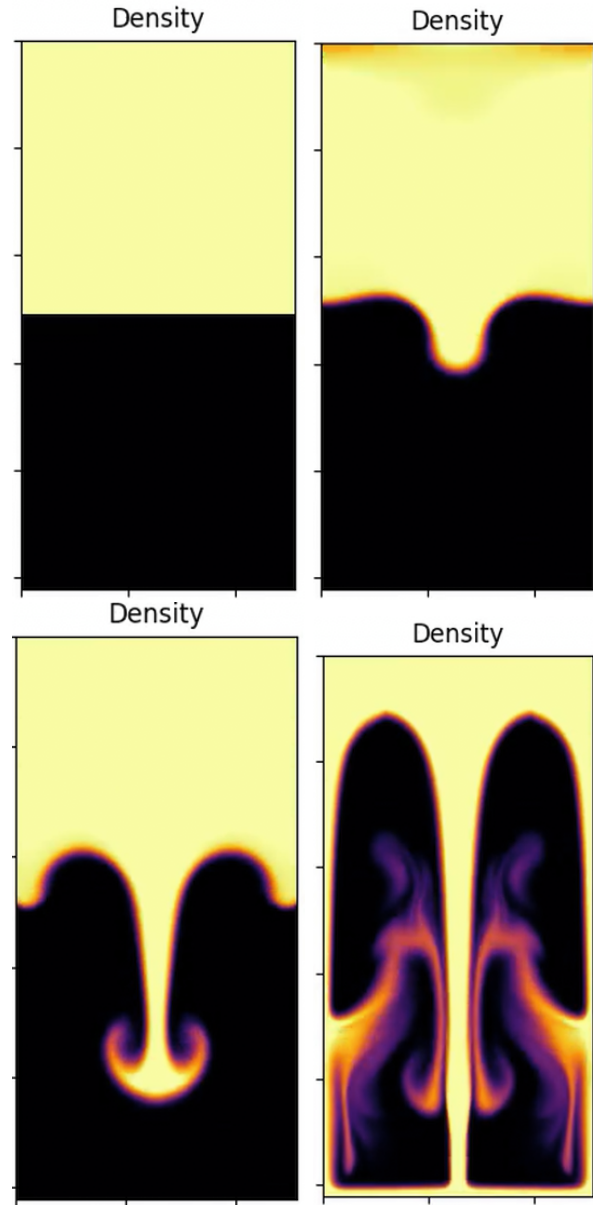


Figura 4: Simulación de PLUTO sin métodos avanzados y sin agregar campo magnético inicial.

Lo primero a notar es que, a diferencia de la figura 1, en esta simulación no encontramos inestabilidades de Kelvin-Helmoltz ni gran vorticidad al momento en que el dedo se está formando. Sin embargo, esto tiene una explicación:

PLUTO, por defecto, hace reconstrucciones de los flujos en las inmediaciones de la interface con su parámetro *reconstruc: lineal*, y además, utiliza otros métodos para hacer la simulación más limpia. Es justo esta reconstrucción, como ya comentado anteriormente, lo que vuelve la simulación de PLUTO poco difusiva y por ende mostrar gran detalle. Si nosotros eliminamos estos métodos de la simulación de PLUTO, obtenemos.

Viendo ahora resultados mucho más parecidos.

Con campo magnético B_c

Los resultados interesantes, y donde en realidad usamos MHD, ocurren al agregar un campo B_x inicial, puesto que este altera la dinámica del fluido.

Agregar un campo paralelo a la interface va a agregar una resistencia al movimiento del dedo gracias a la fuerza restaurativa de las líneas de campo y a su congelación al fluido. Y en especial, si elegimos un $B_x \geq B_c$, estabilizamos el sistema en el tiempo.

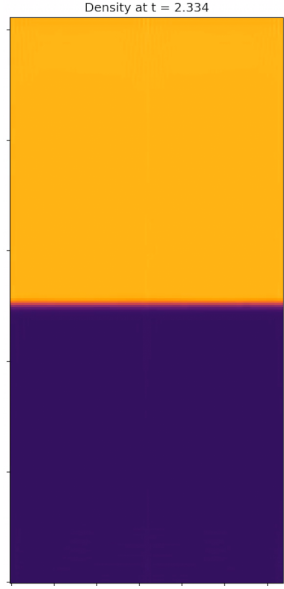


Figura 5: Simulación usando un campo magnético superior al campo crítico. Importante ver que en t ya hemos superado incluso el t_{max} mostrado en la figura 3.

Caso 3-dimensional

Como ya discutimos anteriormente, en 3 dimensiones NO debe de existir un campo crítico que estabilice el sistema debido a la existencia de componentes $\vec{k} \perp \vec{B}$ en la descomposición de Fourier de la perturbación inicial. Sin embargo, un efecto que nosotros esperamos ver es el ensanchamiento del dedo alrededor de las líneas de campo.

Aquí, se puede ver lo que hablábamos. En el caso donde no hay campo magnético (hidrodinámica usual), el dedo RT es simétrico respecto al eje y y cae largo. Sin embargo, a medida que aumentamos B_x , gran parte de este movimiento se translada del eje y al eje x , por lo que el dedo es más corto y, a su vez, se ensancha en dirección x sin que haya estabilización del sistema.

Conclusiones

Con lo anterior, físicamente, podemos comprobar que los casos de 2 y 3 dimensiones difieren en cuanto a la existencia de un campo magnético crítico B_c que sea capaz de estabilizar el sistema. También, en 3 dimensiones, vemos que el sistema minimiza su energía al trasladar el

movimiento perpendicular a las líneas de campo a movimiento paralelo en ellas, acortando y ensanchando los dedos RT.

También, es claro que la utilización de métodos más avanzados, como lo son las reconstrucciones al rededor de las interfaces e integradores más potentes, permiten mayor detalle y menor difusividad de la simulación.

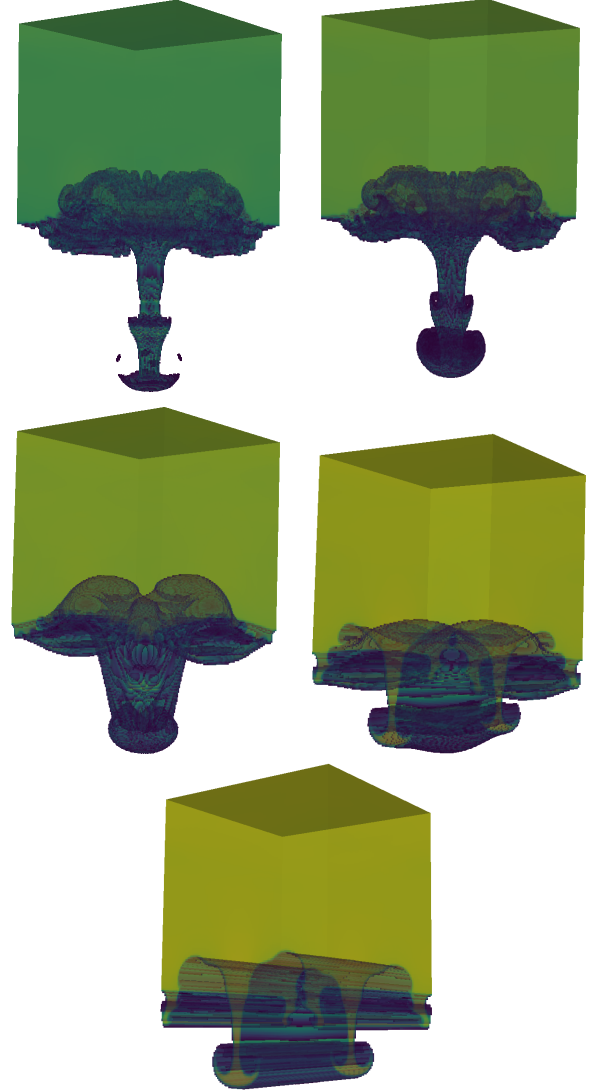


Figura 6: Simulación de PLUTO en 3D para diferentes valores de campo magnético $B_x/B_c = 0, 0,1, 0,5, 1,0, 2,0$. El eje x se encuentra en el costado derecho.

Referencias

- [1] Andrew S. Hillier. «On the nature of the magnetic Rayleigh–Taylor instability in astrophysical plasma: the case of uniform magnetic field strength». en. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 462.2 (oct. de 2016), págs. 2256-2265. ISSN: 0035-8711, 1365-2966. DOI: 10.1093/mnras/stw1805. URL: <https://academic.oup.com/mnras/article-lookup/doi/10.1093/mnras/stw1805> (visitado 16-06-2026).

- [2] Subrahmanyan Chandrasekhar. *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability*. eng. Dover books on mathematics. New York: Dover Publications, Inc, 2013. ISBN: 9780486640716.
- [3] Björn Gebhard, József J. Kolumbán y László Székelyhidi. «A New Approach to the Rayleigh–Taylor Instability». en. En: *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 241.3 (sep. de 2021), págs. 1243-1280. ISSN: 0003-9527, 1432-0673. DOI: 10.1007/s00205-021-01672-1. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s00205-021-01672-1> (visitado 16-06-2026).
- [4] A. Mignone et al. «PLUTO: A Numerical Code for Computational Astrophysics». en. En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 170.1 (mayo de 2007), págs. 228-242. ISSN: 0067-0049, 1538-4365. DOI: 10.1086/513316. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/513316> (visitado 19-06-2026).
- [5] James M. Stone y Thomas Gardiner. «The Magnetic Rayleigh-Taylor Instability in Three Dimensions». en. En: *The Astrophysical Journal* 671.2 (dic. de 2007), págs. 1726-1735. ISSN: 0004-637X, 1538-4357. DOI: 10.1086/523099. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/523099> (visitado 16-06-2026).
- [6] Takahiro Miyoshi y Kanya Kusano. «A multi-state HLL approximate Riemann solver for ideal magnetohydrodynamics». en. En: *Journal of Computational Physics* 208.1 (sep. de 2005), págs. 315-344. ISSN: 00219991. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.02.017. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999105001142> (visitado 16-06-2026).